

Challenge 3 เรียงสองค่าผ่านฟังก์ชัน

ระบบมีจำนวนเต็มสองจำนวนเก็บอยู่ในตัวแปร **x** และ **y** ต้องการจัดให้ค่าของ **x** ไม่มากกว่าค่าของ **y** โดยยังคงจำนวนทั้งสองเดิมไว้ จงเติมฟังก์ชันในไฟล์ `order_pair.cpp` ตามรูปแบบต่อไปนี้

```
void order_pair(int* a, int* b);
```

เมื่อระบบเรียก `order_pair(&x, &y)` พารามิเตอร์ **a** จะชี้ไปยัง **x** และ **b** จะชี้ไปยัง **y** ให้เปรียบเทียบค่าที่ pointer ทั้งสองชี้อยู่ แล้วสลับค่านั้นเมื่อจำเป็น

หลังฟังก์ชันทำงาน:

1. ตัวแปรที่ **a** ชี้ต้องเก็บค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับอีกค่าหนึ่ง
2. ตัวแปรที่ **b** ชี้ต้องเก็บค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับอีกค่าหนึ่ง
3. ต้องคงค่าทั้งสองเดิมไว้ครบ เช่น **9** และ **-2** ต้องกลายเป็น **-2** และ **9** ไม่ใช่ **-2** และ **-2**
4. หากเรียงอยู่แล้วหรือมีค่าเท่ากัน ค่าของตัวแปรทั้งสองต้องคงเดิม

ฟังก์ชันไม่คืนค่า (**void**) แต่แก้ค่าของตัวแปรต้นฉบับผ่าน pointer

ระบบตรวจจะอ่านตัวแปรทั้งสองหลังเรียกฟังก์ชันเพื่อตรวจคำตอบ

ข้อกำหนด

5. ค่าของตัวแปรทั้งสองก่อนเรียกอยู่ระหว่าง -1000 ถึง 1000
6. ในชุดตรวจข้อนี้ **a** และ **b** ไม่เป็น `nullptr` และชี้ไปยังตัวแปร `int` คนละตัวที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว ยังมีอายุและเขียนค่าได้
7. ฟังก์ชันต้องทำงานถูกต้องทุกครั้งที่ถูกเรียก โดยใช้ค่าของตัวแปรที่ pointer ในครั้งนั้นชี้อยู่
8. ไม่เปลี่ยนชื่อหรือชนิดพารามิเตอร์ ไม่เขียน `main()` และไม่รับหรือแสดงผลข้อมูล
9. ส่งเฉพาะไฟล์ `order_pair.cpp` ไม่ส่ง `main.cpp` หรือ `order_pair.h`

กติกาฝึก pointer สำหรับกิจกรรมนี้

ใช้ `if` และตัวแปรพักชนิด `int` เพื่อเก็บค่าก่อนเขียนทับ แล้วสลับค่าผ่าน `*a` และ `*b` ไม่ใช่ `std::swap`, `std::sort`, ฟังก์ชันเรียงลำดับอื่น หรือวิธีสลับด้วยการบวก/ลบ/XOR

ตัวอย่าง

```
int x = 9, y = -2;
order_pair(&x, &y);
// หลังเรียก: x = -2 และ y = 9
```

x ก่อนเรียก	y ก่อนเรียก	x หลังเรียก	y หลังเรียก
9	-2	-2	9
-8	-3	-8	-3
-3	-8	-8	-3
4	4	4	4

ทดลองในเครื่อง

วาง **order_pair.cpp**, **order_pair.h** และ **main.cpp** ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วคอมไพล์ทั้งสองไฟล์ **.cpp** พร้อมกัน

```
g++ -std=c++17 main.cpp order_pair.cpp -o order_pair_test
./order_pair_test
```

โปรแกรมทดลองรับจำนวนเต็ม **x y** เช่น **9 -2** แล้วแสดงค่าหลังเรียก เช่น **-2 9** การรับและแสดงผลอยู่ใน

main.cpp ที่ให้มา ไม่ต้องเขียนเพิ่มใน **order_pair.cpp** ไฟล์เริ่มต้นคอมไพล์ได้

แต่จะยังไม่จัดเรียงค่าจนกว่าจะเต็มฟังก์ชันสำเร็จ